

Lane A 汇报：基于 nnU-Net baseline 的 MyoPS edema 改进现状

时间戳：2026-05-25；范围：Lane A / Dataset501；class 4 edema 为目标，class 5 scar 为硬 guardrail

1. 当前总判断

nnU-Net501 仍是 Lane A 的保守 baseline。已排除的主线包括：小组件/ROI 后处理、recall-heavy Focal Tversky、简单 no-T2 downweighting、hard/soft anatomy attenuation、scratch separated expert、whole-network fine-tune、普通 refiner 和弱 feature-calibrator。

真正瓶颈不是单一 loss 或阈值，而是 T2 presence、center confounding、edema supervision availability、HD/topology 和 baseline edema representation 共同导致的 CenterC / T2-present edema localization 问题。no-T2 empty-GT 不能当强负样本；scar class 5 不能为 edema 改进牺牲。

2. 已尝试路线与失败原因

阶段	主要想法	结果	失败/停止原因
R2	推理小组件/ROI	component count 降，但 GT-positive Dice /HD95 不 clean	小碎片不是主因；停止 postprocess-only。
R3-R4	loss smoke；Focal Tversky + no-T2 downweighting	wiring 可跑；fold0 short fail	remote FP、no-T2 FP、HD95、scar guardrail 不干净。
R5-R6	alignment/anatomy/boundary audit；anatomy attenuation	anatomy 有信号，但 oracle-style attenuation fail	不能 hard delete 或简单 distance attenuation，只能做 future feature/regularizer。
R7-R8	6-channel presence；T2-present separated expert	工程可行，tiny 有信号；scratch very-short 崩	presence+scalar weighting 不够；scratch 改结构不能硬比完整 baseline。
R9	baseline checkpoint 迁移；whole-network fine-tune	初始 logits 可 baseline-identical；fine-tune fail	whole-network 更新破坏 component/HD95/scar guardrail。
R10-R11	edema-only refiner：add-only 到 bidirectional	scar unchanged、no-T2 clean；有效性弱	CenterC/T2 weak support 下 edge/remote activation；Case3011/3040 remote FP worse。
R12-R14	fallback、T2/LGE+anatomy features、feature calibrator	intensity/anatomy 弱信号；tiny calibrator 可学习	收益太弱，不能解决 CenterC/T2-positive edema；不继续普通 epoch。
R15	DeepResearch portfolio first batch	A 有微弱 intensity-prior 信号，B/C 近似 fallback	A 引入 CenterC component safety 问题；B/C 无 clean T2-present/CenterC gain。

3. 失败模式

- 数据结构限制：完整 C0+LGE+T2 只有 80/220，LGE-only 116/220；T2 是 edema 主 cue，但训练多数缺 T2。
- 关键 failure zone：CenterC complete-modality edema，说明问题不只是缺 T2，还包括 center style、boundary/topology、T2/LGE support 与 baseline representation。
- HD/topology：Dice 小幅提升经常伴随 HD95、component count 或 remote FP 变差。
- baseline-preserving 是必要条件但非充分条件：refiner 可保护 scar 和 no-T2 stability，但没学到可靠 edema correction。

Lane A 汇报：基于 nnU-Net baseline 的 MyoPS edema 改进现状

Round16 当前状态与后续计划

4. Round16 当前状态

目标：从普通 refiner/calibrator 转向 DeepResearch-guided controlled external mechanism integration，但仍保持 fold0 bounded、compliance-checked、no validation submission。

- external live metadata/import/one-case smoke 已完成；未下载权重、未用外部训练数据。
- I-MMSeg：repo 可达但 license/dependency blocked；CascadedFSN/PTNet：未定位官方可用 repo；AdaMM：局部 UNet instantiate 可过但 package import blocked。
- MedNeXt：Apache-2.0 且 import/one-case instantiate 通过，是目前最干净的 pretrained/backbone readiness 候选。InverseForm license unclear；BiomedParse 仍卡依赖/权重 gate。
- First-party A/C/E/F 已通过 unit/gradient/tiny smoke；fold0 very-short jobs 已提交。

5. 当前队列与输出

候选	机制	job id	状态
A	R16_A_care_strong_t2_lge_intensity_prior_fold0_vs	52278441	a100-gpu pending
C	R16_C_anatomy_pathology_cascade_care_fold0_vs	52278443	a100-gpu pending
E	R16_E_intensity_plus_component_surface_aux_fold0_vs	52278442	a100-gpu pending
F	R16_F_small_modality_conditioned_moe_fold0_vs	52278440	a100-gpu pending

htzhulab jobs 因预计等待到 5/25-5/27 已 supersede，并加 manifest no-op gate 防止未来重复写结果。very-short 完成后运行 scripts/diagnostics/laneA_round16_collect_results.py 生成 decision table。

6. 决策与后续计划

- 短期：等 Round16 A/C/E/F very-short 结果。如果只有 tiny Dice gain 但 component/HD95 变差，直接 stop。
- 若 Round16 有 clean signal：只对通过候选做 fold0 short，继续报告 CenterC、T2-present GT-positive、no-T2 empty-GT、scar guardrail、remote FP/component。
- 若 Round16 全 fail：Round17 优先 MedNeXt/pretrained backbone readiness 或更窄的 T2/LGE intensity representation；anatomy-lesion consistency 和 boundary/HD 只作为辅助。
- 提交策略：Lane A 当前没有 submission candidate。CARE validation 是一个 zip 同时包含 MyoPS+CineMyoPS；不要拆成三个 metric，也不要 foreground mean 掩盖 edema 失败。